



سلك مستقيم لانهائي ثني عند منتصفه ليكون حلقة دائرية نصف قطرها 5cm
 كما هو موضح في الشكل المجاور، فإذا مر في السلك تيار مقدارها 1.5A
 فاحسب شدة المجال المغناطيسي واتجاهه عند مركز الحلقة.

الحل: شدة المجال المغناطيسي عند مركز الحلقة تساوي محصلة شدة المجال المغناطيسي الناتج عن السلك وشدة المجال المغناطيسي الناتج عن الحلقة

نحسب شدة المجال المغناطيسي الناتج عن السلك عند مركز الحلقة

$$B_{\text{wire}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1.5}{2\pi \times 5 \times 10^{-2}} = 6 \times 10^{-6} \text{T}(+z)$$

نحسب شدة المجال المغناطيسي الناتج عن مرور تيار في الحلقة عند مركزها من العلاقة

$$B_{\text{loop}} = \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1.5}{2 \times 5 \times 10^{-2}} = 1.885 \times 10^{-5} \text{T}(+z)$$

نوجد محصلة المجالين وهي محصلة متجهان في نفس الاتجاه.

$$\begin{aligned} \vec{B}_T &= \vec{B}_{\text{wire}} + \vec{B}_{\text{loop}} = 6 \times 10^{-6} \text{T} + 1.885 \times 10^{-5} \\ &= 2.485 \times 10^{-5} \text{T}(+z) \end{aligned}$$